13a Relationale Datenbanken

Joern Ploennigs · AI4SC



> It is the relationships between things, rather than the things themselves, that matter.
>
> — Gregory Bateson

Einführung in relationale Datenbanken

Relationale Datenbanken bilden das Fundament moderner Informationssysteme und sind aus der heutigen Ingenieurspraxis nicht mehr wegzudenken. In dieser Sitzung betrachten wir Tabellen nicht isoliert, sondern als direkte *Implementierung* des ER-Entwurfs aus S12. Die Leitfrage lautet deshalb: Wie wird aus Entitäten, Attributen und Beziehungen ein belastbares Datenbankschema, das später mit SQL abgefragt werden kann?

Aus Sicht der Informatik ist eine Relation nicht einfach nur „eine Tabelle“, sondern formal eine Teilmenge des kartesischen Produkts mehrerer Wertebereiche. Die Tabelle ist die technische Darstellung dieser Relation. So verbinden wir die mathematische Idee mit einer praktischen Struktur, die in Datenbanksystemen gespeichert und verarbeitet werden kann. ::: {.definition} ::: {.definition-term} Relationale Datenbank

Eine relationale Datenbank ist ein *Datenbanksystem*, das Informationen in *Tabellen* (Relationen) speichert, wobei die Daten als *Tupel* (Zeilen) organisiert sind und jede Spalte (Attribut) einen definierten Datentyp besitzt. ::: Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen *Relationenschema* und *Relation*: Das Schema beschreibt Struktur und Attribute einer Tabelle, die Relation ist die aktuelle Menge der Tupel. Für uns ist zentral: Tabellen setzen Entitäten und Beziehungen aus dem ER-Modell technisch um. Für Ingenieure bedeutet dies beispielsweise, dass Projektdaten, Materiallisten und Kostenkalkulationen in separaten, aber verknüpften Tabellen gespeichert werden können.

:::::

Tabellenstruktur und Grundbegriffe

Jede Tabelle in einer relationalen Datenbank besitzt einen eindeutigen Namen (*Relationennamen*), der ihren Inhalt beschreibt. Die *Relation* selbst steht für die Gesamtheit aller Datentupel in dieser Tabelle. Ein *Tupel* entspricht einer einzelnen Zeile und besteht aus einer Abfolge von Attributwerten. Die Bedeutung dieser Werte wird durch das *Relationenschema* festgelegt, welches die Spaltennamen und deren Anordnung definiert.

Die zentrale Brücke zu S12 lautet: Entitäten und Beziehungen aus dem ER-Modell werden jetzt in Tabellen, Spalten und Schlüssel übersetzt. Die Frage ist daher nicht nur, wie eine Tabelle aussieht, sondern ob die konkrete Tabelle das geplante Fachmodell korrekt *implementiert*. Einfache Entitätsmengen führen oft direkt zu Tabellen. Beziehungen, schwache Entitäten oder mehrwertige Attribute benötigen dagegen häufig zusätzliche Tabellen oder explizite Verweise.

Gemeinden Tabelle

GemeindeID	Name	Einwohner
1	Dummerstorf	7.329
2	Graal-Müritz	4.278
3	Sanitz	5.831

Primärschlüssel: GemeindeID

Bauwerke Tabelle

BauwerksID	Bauwerkstyp	GemeindeID
5000	Tankstelle	2
5001	Hotel	1
5002	Kirche	2

Fremdschlüssel: GemeindeID

Integritätsbedingungen und Datenqualität

Schlüssel definieren wichtige Integritätsbedingungen, die die Qualität und Konsistenz der Daten sicherstellen. Primärschlüssel gewährleisten die *lokale Integrität* der einzelnen Tabelle, indem sie verhindern, dass identische Datensätze mehrfach gespeichert werden. Fremdschlüssel hingegen sichern die *globale Integrität* des gesamten Datenbanksystems, indem sie gewährleisten, dass alle Verweise zwischen Tabellen gültig bleiben.

Theoretisch knüpft dies an grundlegende Regeln des relationalen Modells nach Codd an: Informationen werden in Tabellen dargestellt, jedes Tupel muss gezielt adressierbar sein und fehlende Werte dürfen nicht mit echten Fachwerten verwechselt werden. Diese Regeln sind kein Selbstzweck, sondern helfen uns später dabei, SQL-Schemata systematisch auf Vollständigkeit und Konsistenz zu prüfen.

Für Ingenieure ist diese Integrität von entscheidender Bedeutung. In einer Baudatenbank muss beispielsweise sichergestellt sein, dass jeder Verweis auf ein Baumaterial tatsächlich zu einem existierenden Material führt. Ein ungültiger Verweis könnte zu Fehlern in der Kostenberechnung oder Materialbeschaffung führen. Ebenso kritisch ist in der Umwelttechnik die korrekte Zuordnung von Messdaten zu ihren Herkunftsstationen, um falsche Schlüsse über Umweltbedingungen zu vermeiden.

Die Tabellen werden somit über Schlüssel in Beziehung gesetzt, wodurch ein zusammenhängendes und konsistentes Datenmodell entsteht, das die Grundlage für zuverlässige ingenieurtechnische Entscheidungen bildet. Gerade bei AI-generiertem SQL ist das ein typischer Prüfpunkt: Die Syntax stimmt oft, aber `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` oder passende Fremdschlüssel fehlen überraschend oft.

Besondere Aufmerksamkeit verlangt `NULL`: Ein `NULL` bedeutet nicht „leer“, sondern „Wert unbekannt“ oder „hier nicht anwendbar“. Dadurch arbeitet SQL mit einer dreiwertigen Logik, in der Vergleiche auch „unbekannt“ ergeben können. Integritätsbedingungen reduzieren solche Unklarheiten, beseitigen sie aber nicht automatisch.

Darum gehört zur agentischen Arbeitsweise bei Datenbanken immer eine Verifikationsrunde: Stimmen alle Tabellen mit dem ER-Modell überein? Sind die Attribute vollständig? Sind Beziehungen und Kardinalitäten als Integritätsbedingungen ausgedrückt? Erst wenn diese Fragen mit Ja beantwortet sind, ist das Schema belastbar genug für spätere SQL-Abfragen in S13b.

Quiz

Bibliographie